

سیستم مدیریت بانک

آزمایشگاه پایگاه داده

استاد: دکتر رضا ترکاشون

اعضای گروه:

مرتضی رحیمی

احسان رضایی

برویا باصفا

زمستان ۱۴۰۴

شرح پروژه

در این پروژه، یک سیستم بانکی جامع طراحی شده است که هدف آن پوشش نیازهای اساسی یک بانک مدرن، از مدیریت مشتریان و کارکنان گرفته تا انجام تراکنش‌ها و ارائه تسهیلات می‌باشد. هسته اصلی این سیستم بر پایه شناسایی دو نوع مشتری اصلی، یعنی کاربران حقیقی و کاربران حقوقی بنا شده است. کاربران حقیقی به عنوان اشخاص عادی با ویژگی‌هایی مانند نام، نام خانوادگی و کد ملی در سیستم ثبت می‌شوند. کاربران حقوقی نیز نمایانگر شرکت‌ها و سازمان‌ها با جزئیات خاصی مانند نام شرکت، شماره ثبت و مدیر عامل هستند. این تفکیک در طراحی پایگاه داده امکان تعریف خدمات، انواع حساب‌ها و تسهیلات متفاوت را متناسب با هر گروه فراهم می‌کند.

ساختار عملیاتی بانک شامل تعریف شعب، کارمندان و مدیران می‌باشد. هر شعبه به عنوان یک واحد دارای شماره شعبه، آدرس، موجودی نقدی و تاریخ تاسیس در نظر گرفته شده است. کارمندان و مدیران هر شعبه به عنوان نیروی انسانی سیستم تعریف می‌شوند که امکان جابجایی بین شعب برای آنها پیش‌بینی شده است. همچنین کارمندان و مدیران می‌توانند خود به عنوان مشتری بانک دارای حساب باشند و از مزایای متفاوتی نسبت به سایر مشتریان برخوردار شوند. دستگاه‌های خودپرداز (ATM) نیز با شماره، آدرس و موجودی نقدی مشخص برای هر شعبه یا به صورت مجزا تعریف شده‌اند.

حساب‌ها به عنوان یکی از موجودیت‌های اصلی سیستم، با ویژگی‌هایی مانند شماره حساب، موجودی، مالک اصلی و زمان تاسیس تعریف شده‌اند. هر حساب دارای یک نوع مشخص از انواع حساب مانند شخصی، مشترک، حقوقی یا تجاری است که نوع حساب تعیین‌کننده محدودیت‌ها و ویژگی‌های مربوط به آن حساب می‌باشد. هر حساب یک کارت بانکی نیز خواهد داشت که برای انجام تراکنش‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. تراکنش‌ها، وام‌ها و تسهیلات از دیگر موجودیت‌های اصلی هستند که هر کدام ویژگی‌ها و محدودیت‌های خاص خود را دارند و ارتباط نزدیکی با حساب‌ها و انواع حساب دارند.

درگاه‌های پرداخت اینترنتی با ویژگی‌هایی مانند شناسه، نوع پورتال، آدرس اینترنتی، پروتکل امنیتی و سقف تراکنش روزانه، امکان انجام عملیات بانکی از راه دور را برای کاربران فراهم می‌کنند. سامانه پیام‌رسانی نیز با قابلیت ارسال پیام‌های مختلف شامل تایید تراکنش، هشدارهای امنیتی و اعلان‌های وام، ارتباط بین کاربران و کارمندان را امکان‌پذیر می‌سازد. هر پیام دارای شناسه، نوع پیام، گیرنده، موضوع، متن، تاریخ ارسال و وضعیت مشخص است.

چک و دسته چک برای مدیریت ابزارهای پرداخت غیرنقدی در نظر گرفته شده‌اند. گزارش‌های مالی و لاگ‌ها برای ثبت و نگهداری سوابق تمامی عملیات و رویدادهای سیستم تعریف می‌شوند. واحد پولی نیز به عنوان موجودیت جداگانه برای مدیریت ارزش‌های مختلف تعریف می‌شود. مجموعه این موجودیت‌ها و روابط بین آنها، ساختار داده‌ای مورد نیاز برای پیاده‌سازی یک سیستم بانکی کامل را تشکیل می‌دهد.

موجودیت‌ها

• کاربر حقیقی

کاربر حقیقی یکی از اصلی‌ترین موجودیت‌های سیستم بانکی است که به عنوان مشتری بانک محسوب می‌شود و در سیستم بانکی دارای حساب، تراکنش، گزارش مالی، کارت بانکی و تسهیلات باشد.

ویژگی های کاربر حقیقی :

- نام و نام خانوادگی
- کد ملی
- یوزرنیم
- پسورد
- ادرس

• کاربر حقوقی

کاربر حقوقی دیگر موجودیت سیستم بانکی است که به عنوان یک مشتری حقوقی بانک شناخته میشود و شرایط متفاوتی نسبت به کاربر حقیقی دارد و نوع حساب و تسهیلات و درخواست ها و رابطه های موجودیت کاربر حقوقی نسبت به کاربر حقیقی متفاوت و مختص کاربر حقوقی است.

ویژگی ها کاربر حقوقی :

- نام شرکت
- تاسیس شرکت
- شماره شرکت
- ارتباط
- صنعت شرکت
- ادرس دفتر اصلی
- مدیر عامل

• کارمند

هر کارمند در سیستم بانکی مشغول در یکی از شعب است و همچنین هر کارمند میتواند خودش یک کاربر حقیقی یا مشتری بانک باشد در این صورت مزایای متفاوتی نسبت به کاربر های دیگر دریافت میکند مانند وام ها با شرایط متفاوت و همچنین کارمند ها توانایی جابجا شدن بین شعب نیز دارند.

ویژگی های اصلی کارمند :

- نام و نام خانوادگی
- کد ملی
- یوزرنیم
- پسورد
- ادرس
- معرف
- ادرس
- زمان استخدام

- **مدیر**

در هر شعبه بانک یک مدیر وجود خواهد داشت همچنین مدیر میتواند بین شعب جابجا شود و حتی یک کارمند به مدیر تبدیل شود مدیر هم همچنین میتواند به عنوان کاربر یا مشتری در بانک حساب داشته باشد و مزایای متفاوتی دریافت خواهد کرد.

ویژگی های اصلی مدیر :

- نام و نام خانوادگی
- کد ملی
- یوزرنیم
- پسورد
- زمان شروع مدیریت

- **حساب**

حساب یکی از اصلی ترین موجودیت های سیستم است که هر کاربری یک حساب دارد. انواع مختلفی از حساب وجود دارد مانند مشترک و شخصی حساب بخش اصلی تراکنش ها اقدامات کاربر را تشکیل میدهد و هر حساب یک کارت بانکی هم خواهد داشت.

ویژگی های اصلی حساب :

- شماره حساب
- موجودی
- مالک اصلی
- زمان تاسیس
- تاسیس کننده

- **انواع حساب**

یک بخش مهم سیستم انواع حساب است که برای انجام بسیاری از تراکنش ها اقدامات مورد استفاده قرار میگیرد نوع حساب مشخص میکند هر حسابی میتواند چه تسهیلاتی بگیرد و یا سقف مبلغ وام و تراکنش ها را تایین میکند انواع حساب میتواند مشترک, شخصی, حقوقی, تجاری باشد.

ویژگی های اصلی انواع حساب :

- نوع حساب
- توضیحات نوع حساب

- **شعبه**

سیستم بانکی میتواند یک یا چند شعبه داشته باشد هر شعبه متشکل از کارمندان و یک مدیر است هر شعبه پول نقد در دسترس متفاوتی خواهد داشت برای برداشت های نقدی و همچنین هر شعبه میتواند یک یا چند atm هم داشته باشد.

ویژگی های اصلی شعبه :

- شماره شعبه
- ادرس شعبه
- پول نقد
- تعداد کارمندان
- تاریخ تاسیس شعبه
- شهر

• ATM

هر دستگاه atm میتواند برای یک شعبه باشد یا مجزا باشید دستگاه atm توانای تراکنش های مختلفی را دارد مانند تراکنش نقدی و کارت به کارت هر دستگاه atm دارای مقدار مشخصی پول نقد است برای برداشت نقدی.

ویژگی های اصلی ATM :

- شماره atm
- ادرس
- پول نقد
- تاریخ تاسیس
- شهر

• دستگاه پوز

دستگاه پوز یکی از ابزارهای مهم در انجام تراکنش های الکترونیکی است که در فروشگاه ها و مراکز مختلف نصب می شود. این دستگاه به حساب های بانکی متصل بوده و امکان پرداخت از طریق کارت بانکی را فراهم می کند هر دستگاه پوز متعلق به یک شعبه یا یک کاربر حقوقی خاص می باشد و تراکنش های آن در سیستم ثبت و ردیابی می شود.

ویژگی های اصلی دستگاه پوز:

- شماره سریال
- شماره ترمینال
- آدرس نصب
- وضعیت (فعال/غیرفعال)
- تاریخ نصب
- مالک (شعبه یا کاربر حقوقی)

• دستگاه ثبت شده

این موجودیت به دستگاه هایی اشاره دارد که توسط کاربران در سامانه اینترنت بانک یا موبایل بانک ثبت و مدیریت می شوند. این دستگاه ها (مانند تلفن همراه یا تبلت) برای انجام تراکنش های آنلاین و تایید هویت مورد استفاده قرار می گیرند و امنیت تراکنش های کاربر را افزایش می دهند.

ویژگی های اصلی دستگاه ثبت شده:

- نام دستگاه
- شناسه دستگاه
- سیستم عامل
- تاریخ ثبت
- کاربر مرتبط
- وضعیت اعتبارسنجی

• تراکنش

تراکنش قلب تپنده عملیات بانکی است که بیانگر جابجایی وجه بین حساب ها یا برداشت و واریز از طریق ابزارهای مختلف مانند کارت، چک و پوز می باشد. هر تراکنش دارای جزئیات کاملی است که برای گزارش های مالی و مغایرت گیری استفاده می شود.

ویژگی های اصلی تراکنش:

- شماره تراکنش
- مبلغ
- نوع تراکنش (واریز/برداشت/انتقال)
- تاریخ و زمان
- حساب مبدا
- حساب مقصد
- وضعیت تراکنش (موفق/ناموفق/در انتظار)
- دستگاه انجام دهنده (پوز / پورتال / ATM)

• وام

وام یکی از تسهیلات بانکی است که به مشتریان (حقیقی و حقوقی) اعطا می شود. شرایط دریافت وام، نرخ سود و مدت بازپرداخت بر اساس نوع حساب و اعتبارسنجی مشتری تعیین می گردد. این فرآیند نیازمند ثبت درخواست، بررسی و تایید توسط کارمندان یا مدیران شعبه می باشد.

ویژگی های اصلی وام:

- شماره وام
- نوع وام
- مبلغ وام
- نرخ سود
- مدت بازپرداخت
- تاریخ اعطا
- حساب دریافت کننده
- وضعیت بازپرداخت

- **کارت بانکی**

هر حساب بانکی دارای یک کارت بانکی است که به عنوان ابزاری برای دسترسی به وجوه حساب در دستگاه‌های ATM و پوز عمل می‌کند. کارت بانکی دارای اطلاعات امنیتی مانند شماره کارت ، CVV۲ و تاریخ انقضا است.

ویژگی های اصلی کارت بانکی:

- شماره کارت
- تاریخ انقضا
- CVV2
- رمز کارت
- رمز دوم
- وضعیت (فعال/مسدود)
- حساب مرتبط
- تاریخ صدور

- **واحد پولی**

سیستم بانکی ممکن است از چندین واحد پولی پشتیبانی کند. این موجودیت برای مدیریت ارزهای مختلف در حساب‌ها و تراکنش‌ها تعریف شده است. هر حساب می‌تواند بر اساس یکی از واحدهای پولی تعریف شده، موجودی داشته باشد.

ویژگی های اصلی واحد پولی:

- نام واحد پولی
- نماد واحد پولی
- نرخ ارز

- **چک**

چک سندی تجاری است که به موجب آن صادرکننده مبلغی مشخص را به گیرنده می‌پردازد. این سند برای تضمین پرداخت در آینده استفاده می‌شود شامل اطلاعات دقیقی است که شناسایی طرفین و زمان پرداخت می‌شوند.

ویژگی های اصلی چک:

- شناسه
- مبلغ
- تاریخ صدور
- تاریخ وصول
- شناسه صادرکننده
- شناسه گیرنده
- نام بانک
- نام شعبه
- امضای دیجیتال
- وضعیت چک

- دسته چک

دسته چک مجموعه ای برگه های چک است که توسط بانک به صادرکنندگان اعطا می شود. این موجودیت برای مدیریت چک ها و ردیابی سریال های داده شده به یک مشتری استفاده می شود.

ویژگی های اصلی دسته چک:

- شناسه
- حساب مدارای دسته چک
- شماره سریال شروع
- شماره سریال پایان
- تعداد برگه ها
- تاریخ تحویل
- وضعیت

- گزارش مالی

گزارش مالی خلاصه ای است از وضعیت مالی و تراکنش ها کاربر در بازه زمانی مشخص. این گزارش برای حسابرسی و برنامه ریزی اقتصادی توسط مشتریان استفاده می شود.

ویژگی های اصلی گزارش مالی:

- شناسه
- نوع گزارش
- تاریخ شروع
- تاریخ پایان
- حساب مرتبط
- کل مبلغ دریافتی
- کل مبلغ برداشتی

- لاگ

سابقه تمام فعالیت ها و عملیات های انجام شده در سیستم بانکی است. این موجودیت برای امنیت ، ردیابی خطاها ، نظارت برای رفتار کاربران و عیب یابی فنی ضروری است.

ویژگی های اصلی لاگ:

- شناسه
- تاریخ
- نوع عملیات
- کاربر مرتبط
- دستگاه
- توضیحات عملیات
- وضعیت

- تسهیلات

مفهومی کلی تر از وام که شامل تمام خدمات اعتباری مانند وام های بلند مدت و کوتاه مدت ، و اعتبارات می شود. این موجودیت قوانین مقررات حاکم بر خدمات مالی مشتریان است.

ویژگی های اصلی تسهیلات:

- شناسه
- نوع تسهیلات
- شرایط اعطا
- نرخ سود و کارمزد
- مدت زمان بازپرداخت
- ضمانت های مورد نیاز
- سقف مبلغ

- درگاه پرداختی

درگاه پرداختی به کاربران اجازه می دهد بدون مراجعه فیزیکی عملیات بانکی خود را انجام دهند. این درگاه ها از طریق اینترنت و توسط موبایل بانک و درگاه های پرداخت اینترنتی در دسترس کاربران قرار می گیرند.

ویژگی های اصلی درگاه پرداخت:

- شناسه
- نوع پرتال
- آدرس اینترنتی
- پروتکل امنیتی
- تراکنش های مجاز
- سقف تراکنش های روزانه

- سامانه پیام رسانی

سامانه پیام رسانی ارتباط بین کاربران و کارمندان یا ارسال اطلاعاتی های بانک را امکان پذیر می کند. این پیام ها می توانند شامل تایید تراکنش ، هشدار های امنیتی ، اعلان های وام باشند.

ویژگی های اصلی سامانه پیام رسانی:

- شناسه
- نوع پیام
- گیرنده
- موضوع
- متن
- تاریخ ارسال
- وضعیت

طراحی و پیاده‌سازی سیستم

دیتابیس :

در این سیستم دیتابیس مورد استفاده oracle خواهد بود و با توجه به شرایط اینترنتی حال حاضر گزینه جایگزین برای دیتابیس sql server خواهد بود.

سیستم کش :

در این سیستم برای پرفورمنس بالاتر و پاسخ دهی سریعتر از سیستم کش redis استفاده میشود و به کمک معماری repository layer در dotnet سیستم کش و دیتابیس در کنار یکدیگر عمل میکنند.

بکند :

در این سیستم پلتفرم ۱۰ dotnet به عنوان بکند استفاده میشود، سیستم به صورت web api پیاده‌سازی سازی میشود با معماری CQRS Medaitor.

اتصال به دیتابیس :

اتصال به دیتابیس از طریق بکند با استفاده از فریمورک dapper صورت میگیرد که نسخه ارتقا یافته ado.net است و برای انجام crud استفاده میشود.

فرانت اند :

فرانت اند سیستم با استفاده از فریمورک react انجام میشود.

دیپلوی :

این سیستم با docker compose دیپلوی میشود و تمامی سرویس های سیستم اعم از بکند دیتابیس کش فرانت اند با استفاده از docker image دیپلوی میشود.